

# Hackathon – Projet libre Full Stack

## Contexte

Dans le cadre de ce hackathon, vous disposez d'une entière autonomie quant au choix de votre projet. Cette épreuve vise à mobiliser vos compétences en développement web full stack à travers une réalisation libre (innovation, réponse à un besoin ou concept créatif).

## Objectif

Réaliser une application web complète (conception, développement, déploiement) en respectant les standards actuels.

## Exigences principales

### Conception

- Cahier des charges : contexte, fonctionnalités, choix techniques, infrastructure
- Maquette sur Figma

### Développement

- Architecture séparée :
  - Frontend : Vue.js
  - Backend : Node.js
- API REST
- ORM pour la base de données
- Authentification par token (JWT)
- Variables d'environnement

### Frontend

- Interface responsive et intuitive
- Consommation de l'API (fetch)

- Composants réutilisables

## Backend

- API REST structurée et documentée
- ORM pour la base de données
- Authentification sécurisée (JWT)
- Variables d'environnement
- Tests unitaires et fonctionnels

## Présentation

Inclure :

- Projet, fonctionnalités, technologies
- Infrastructure
- MCD
- Appels API côté frontend
- Exemples de code (frontend, backend, ORM, auth)
- Routes API
- Tests
- Déploiement
- Démo

Bonus possibles : IA, sécurité, résilience, SEO, RGPD, PWA, paiement, mail.

## Qualité

- Code versionné (GitHub/GitLab)
- Documentation (README)
- Tests (unitaires + fonctionnels)

## Déploiement

- Application accessible en ligne

# Récapitulatif des critères d'évaluation sous format de tableau

## Conception & gestion de projet

| Critères d'évaluation                   | Acquis (Oui/Non) | Commentaires |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|
| Cahier des charges complet et structuré |                  |              |
| Maquette réalisée sur Figma             |                  |              |

## Backend

| Critères d'évaluation                                                                               | Acquis (Oui/Non) | Commentaires |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Versioning et hébergement du code                                                                   |                  |              |
| Mise en place d'une API REST                                                                        |                  |              |
| Utilisation d'un ORM pour la gestion de la base de données                                          |                  |              |
| Implémentation d'un système d'authentification sécurisé (ex : JWT)                                  |                  |              |
| Mise en place d'une gestion des variables d'environnement pour sécuriser les informations sensibles |                  |              |
| Tests unitaires et fonctionnels pour assurer la qualité du code                                     |                  |              |
| Qualité du code et respect des bonnes pratiques de développement                                    |                  |              |
| Documentation du projet (README)                                                                    |                  |              |

## Frontend

| Critères d'évaluation                             | Acquis (Oui/Non) | Commentaires |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Versioning et hébergement du code                 |                  |              |
| Une interface utilisateur responsive et intuitive |                  |              |
| Utilisation de fetch pour consommer l'API         |                  |              |
| Création de composants réutilisables              |                  |              |

| Critères d'évaluation                                            | Acquis (Oui/Non) | Commentaires |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Qualité du code et respect des bonnes pratiques de développement |                  |              |
| Sémantique HTML et accessibilité                                 |                  |              |
| Documentation du projet (README, endpoints)                      |                  |              |

Déploiement

| Critères d'évaluation                           | Acquis (Oui/Non) | Commentaires |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Application web déployée et accessible en ligne |                  |              |
| API REST fonctionnelle et accessible en ligne   |                  |              |

Présentation

| Critères d'évaluation                                                  | Acquis (Oui/Non) | Commentaires |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Présentation claire et structurée du projet                            |                  |              |
| Présentation des fonctionnalités                                       |                  |              |
| Présentation des technologies, langages et librairies utilisées        |                  |              |
| Présentation de l'infrastructure choisie                               |                  |              |
| Présentation du schéma MCD                                             |                  |              |
| Présentation de la consommation de l'API dans le frontend              |                  |              |
| Présentation d'un bout de code gérant la partie responsive du frontend |                  |              |
| Présentation de la gestion de l'authentification dans le frontend      |                  |              |
| Présentation de toutes les routes/endpoint de l'API                    |                  |              |
| Présentation d'un bout de code de l'API                                |                  |              |
| Présentation d'un bout de code d'utilisation de l'ORM                  |                  |              |
| Présentation de la mise en place d'un JWT et explication               |                  |              |

| Critères d'évaluation                                                                                    | Acquis<br>(Oui/Non) | Commentaires |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Présentation d'un test unitaire et fonctionnel                                                           |                     |              |
| Présentation des solutions choisies pour le déploiement du front et backend                              |                     |              |
| Démo du front end sous forme de vidéo ou démonstration en direct courte                                  |                     |              |
| Bonus : Présentation de l'intégration d'une IA ou développement d'une fonctionnalité de machine learning |                     |              |
| Bonus : Présentation des protections mise en place (cyber sécurité)                                      |                     |              |
| Bonus : Présentation d'un système de résilience et disponibilité de l'infrastructure                     |                     |              |
| Bonus : Présentation du SEO et des analytiques mis en place                                              |                     |              |
| Bonus : RGPD et gestion de la vie privée des utilisateurs                                                |                     |              |
| Bonus : PWA et gestion du hors ligne                                                                     |                     |              |
| Bonus : Mise en place d'un système de paiement en ligne (ex: Stripe, PayPal, ...)                        |                     |              |
| Bonus : Présentation de la mise en place d'un serveur de mail                                            |                     |              |